

Topic 14 新幹線の力率と電圧をどう維持する？

このテーマで電験は何を問うか

第二種一次「電力・法規」と二次「電力・管理」で、有効電力P、無効電力Q、皮相電力S、力率、電圧変動、調相設備を一続きに計算する。固定品質ゲートは一次2問＋二次3問、5問・21答案要素。到達点は、P - Q - Sの符号、力率改善、線路電流・損失、コンデンサ・分路リアクトル、送受電端電圧、設備容量制約、調相容量の逆算である。

1. P - Q - S と力率

受電負荷基準で遅れ無効電力を正、進みを負とする。誘導性負荷は $Q > 0$ 、容量性は $Q < 0$ 。

$$S = P + jQ \quad |S| = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\cos(\phi) = P / |S| \quad Q = P \tan(\phi)$$

単位は P : W, kW, MW / Q : var, kvar, Mvar / |S| : VA, kVA, MVA。

$\cos(\phi)$ の数値だけでは遅れ・進みを区別できない。

2. 力率が電流と損失を変える

平衡三相、線間電圧V、線電流Iでは次式を使う。PとVが一定ならIは力率に反比例し、銅損はほぼ $1 / \cos^2(\phi)$ に比例する。

$$P = \sqrt{3} V I \cos(\phi) \quad I = P / \{\sqrt{3} V \cos(\phi)\}$$

$$P_{loss} = 3 I^2 R$$

力率改善と S P E C 指定可視化

3 . 力率一線路電流 / 力率一損失

教材用仮定値 $P = 20 \text{ MW}$, $V = 66 \text{ kV}$, $R = 0.20 \text{ ohm / 相}$ 。実設備値ではない。

力率	$I \text{ [A]}$	三相損失 $[\text{kW}]$
0.60	291.59	51.02
0.70	249.94	37.48
0.80	218.69	28.70
0.90	194.39	22.67
0.95	184.16	20.35
1.00	174.95	18.37

力率 0.80 から 0.95 への改善では損失比 $(0.80 / 0.95)^2 = 0.709$ 、
約 29% 低下する。

4 . コンデンサによる力率改善

有効電力 P 一定、改善前後の角を ϕ_1 , ϕ_2 とすると、遅れ無効電力の差をコンデンサで補償する。

$$\begin{aligned} Q_1 &= P \tan(\phi_1) & Q_2 &= P \tan(\phi_2) \\ Q_c &= Q_1 - Q_2 = P \{ \tan(\phi_1) - \tan(\phi_2) \} \end{aligned}$$

「力率の差」に P を掛けない。必ず $\tan(\phi)$ の差を用いる。

5 . P - Q 平面の符号

設備容量は正值で表し、コンデンサ投入では $Q_{\text{net}} = Q_{\text{load}} - Q_c$ 、リアクトル投入では $Q_{\text{net}} = Q_{\text{load}} + Q_L$ とする。補償後の Q を必ず再計算する。

設備容量制約・電圧制御・軽負荷

6. 受電設備容量と最低必要コンデンサ容量

受電設備容量上限 S_T は不等式で扱う。境界値が正しくても「少なくとも必要」な設備容量を不足側へ丸めてはいけない。

$$\sqrt{P^2 + Q_{\text{after}}^2} \leq S_T$$

$$|Q_{\text{after}}| \leq \sqrt{S_T^2 - P^2}$$

$$Q_{c, \min} = Q_{\text{before}} - \sqrt{S_T^2 - P^2}$$

令和2年度二次問6の境界は 2690.52 kvar 。最終答案は必要量を下回らない

$2.70 \times 10^3 \text{ kvar}$ へ接続する。

7. P - Q と電圧降下

平衡三相、 R , X は一相値、 P , Q は三相合計、 V は線間電圧。位相差が小さい近似では次式を使う。

$$V_s = V_r + (R P + X Q) / V_r \quad (\text{近似})$$

通常 $R > 0$, $X > 0$ なら遅れ $Q > 0$ で電圧降下が増え、進み $Q < 0$ は電圧降下を小さくする。

指定電圧問題は Q_{net} を未知数として逆算する。

8. 軽負荷・フェランチ効果・分路リアクトル

送電線・ケーブルの静電容量による充電電流は電圧より進む。無負荷・軽負荷では受電端電圧が送電端より高くなることもあり、これがフェランチ効果。

分路リアクトルは遅れ無効電力を吸収し、過大な進み Q を相殺して電圧上昇を抑える。

無効電力一受電点電圧 / 変圧器リアクタンス

9 . S P E C 指定「無効電力一受電点電圧」

教材用仮定モデル： $V_s = 66 \text{ kV}$, $P = 20 \text{ MW}$, $R = 0.20 \text{ ohm / 相}$,
 $X = 1.00 \text{ ohm / 相}$ 。小変化の近似 $V_r = V_s - (RP + XQ) / V_s$ を用いる。

$Q [\text{Mvar}]$	$V_r [\text{kV}]$
-10	66.091
-5	66.015
0	65.939
+5	65.864
+10	65.788

進み側 $Q < 0$ ほど受電点電圧が高く、遅れ側 $Q > 0$ ほど低くなる。

10 . 変圧器%リアクタンスと送受電端 P - Q

基準容量 $S_{base} [\text{MVA}]$ 、基準線間電圧 $V_{base} [\text{kV}]$ 、リアクタンス $x [\%]$ を同じ電圧側へ換算して線路 X と合成する。

$$X [\text{ohm}] = (x / 100) V_{base}^2 / S_{base}$$

抵抗無視の等価直列リアクタンス X では、

$$P = V_s V_r \sin(\delta) / X$$

$$Q_r = (V_s V_r \cos(\delta) - V_r^2) / X$$

指定 V_r へ変更する問題は、まず δ を求め、新しい Q_{net} と元の Q_{load} との差からコンデンサかリアクトルか、容量はいくらかを判定する。

3 段階例題と解法アルゴリズム

基礎例題： 力率改善

$P = 5.0 \text{ MW}$ 、 0.80 遅れから 0.95 遅れへ改善。 $\tan(\phi_1) = 0.7500$ 、 $\tan(\phi_2) = 0.32868$ 。
 $Q_c = 5.0 \times (0.7500 - 0.32868) = 2.1066 \text{ Mvar} \rightarrow \text{約} 2.11 \text{ Mvar}$
 $V = 6.6 \text{ kV}$ なら $I_1 = 546.7 \text{ A}$ 、 $I_2 = 460.4 \text{ A}$ 。

本試験標準例題： 指定電圧を保つ補償

$V_r = 6.6 \text{ kV}$ ， $R = 0.50 \text{ ohm/相}$ ， $X = 2.0 \text{ ohm/相}$ ， $P = 1.0 \text{ MW}$ ， $Q_{\text{load}} = +0.60 \text{ Mvar}$ 。 $V_s = V_r$ を目標にする。
 $R P + X Q_{\text{net}} = 0 \rightarrow Q_{\text{net}} = -0.25 \text{ Mvar}$
 $Q_{\text{device}} = Q_{\text{net}} - Q_{\text{load}} = -0.85 \text{ Mvar}$
負値なのでコンデンサ側、必要容量 0.85 Mvar 。

複合例題： 設備容量と丸め

$P = 8.0 \text{ MW}$ ， $Q_{\text{before}} = 6.0 \text{ Mvar}$ ， $S_T = 9.0 \text{ MVA}$ 。
 $Q_{\text{limit}} = 4.123 \text{ Mvar}$ ， $Q_{c,\text{min}} = 1.877 \text{ Mvar}$
 0.1 Mvar 刻みなら 1.9 Mvar を採用。 1.8 Mvar では $S = 9.035 \text{ MVA}$ で超過、
 1.9 Mvar では $S = 8.989 \text{ MVA}$ で制約内。

再利用する解法

既知量と単位をそろえる $\rightarrow$ Q の符号を固定 $\rightarrow$ 使用式を選ぶ $\rightarrow$ Q_{net} を逆算 $\rightarrow$
設備種別と容量を決める $\rightarrow$ 元の式へ再代入して検算する。

正式過去問対応・新幹線接続・まとめ

固定5問・21答案要素

R6一次 電力 問5： 充電電流 / 受電端電圧上昇 / フェラント効果 / フェーザ判断 / 分路リアクトル = 5 / 5。

R4一次 法規 問4： 静電容量 / フェラント効果 / 分路リアクトル / 電圧降下抑制 / $P\{\tan(\phi_1) - \tan(\phi_2)\}$ = 5 / 5。

R5二次 電力・管理 問4： 送電端電圧 / 必要リアクトル容量 = 2 / 2。

R2二次 電力・管理 問6： 最小追加コンデンサ容量 / 総合力率 / P-Qベクトル図・角度 / 目標力率用容量 = 4 / 4。

H23二次 電力・管理 問3： 変圧器X / 一次側電圧 / 負荷Q / 調相設備種別 / 調相設備容量 = 5 / 5。

合計 5 / 5問・21 / 21答案要素。制作前blind不足1要素（最低容量の丸め）は本PDFで補強。

新幹線への接続

列車・き電側のP, Q -> 上位系統から見た皮相電力・電流 -> 線路・変圧器の電圧変動 -> 必要ならQを補償 -> 電流・損失・電圧を所定範囲へ戻す。

特定の新幹線変電所の力率や調相設備容量など、未確認の実設備値は真値として置かない。

頻出ミスと範囲境界

遅れ / 進みの符号混同、 $\tan(\phi)$ でなく力率差を使う、相 / 線間・一相 / 三相の混同、異なる電圧側のXを加算、最低容量を不足側へ丸める、再代入検算をしない、に注意。

Topic15の回生・逆潮流、Topic16の故障計算、Topic17保護、Topic18サージ、Topic20安定度、Topic21周波数制御へは進まない。仕様追加0件。

参考

電気技術者試験センター公式過去問・解答を正本とし、説明粒度は e-sysnet.com と電験王2を比較。参照日 2026-09-18。